

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN211697590U.pdf

セクション一覧

- 書誌情報
- 要約（摘要）
- 権利要求（請求項1～9）
- 図面の簡単な説明（図のキャプション）
- 参照符号の説明
- 説明書（技術分野／背景技術／実用新型の内容／図面の説明／具体的实施方式）
- 300字要約（発明の要旨・効果・請求項の核）
- 用語集（優先対訳）

書誌情報

- (19) 中華人民共和国国家知識産権局（CNIPA）
(12) 実用新型特許
(10) 授權公告号：CN 211697590 U
(45) 授權公告日：2020.10.16
(21) 出願番号：202020440220.7
(22) 出願日：2020.03.31
(73) 専利権者：鄭州輕工業大学（住所：450002 河南省鄭州市金水区東風路5号）
(72) 発明人：杜中州、葉娜、劉文中、王丹丹、蘇日建、甘勇、李娜娜、鄒東堯、金保華、朱付保
(74) 特許代理機構：鄭州優盾知識産権代理有限公司（41125）／代理人：栗改
(51) Int.Cl.：G01N 25/00(2006.01)；G01N 25/20(2006.01)

(54) 実用新型名称：磁性ナノ粒子（磁納米粒子）に基づく熱物理パラメータ測定システム

要約（摘要）

本実用新型は、**磁性ナノ粒子の熱物理パラメータ**を測定するシステムに関し、**コンピュータおよびデータ収集（DAQ）カード**を含む。DAQカードはそれぞれ**恒温制御モジュール**、**磁場励起モジュール**、**弱磁測定モジュール**に接続される。恒温制御モジュールは**水槽**に接続され、水槽内に**磁性ナノ粒子サンプル**を収容する**試験管**を配置する。磁場励起モジュールは弱磁測定モジュールに接続され、弱磁測定モジュールは**試験管外側**に配置される。本実用新型は、従来の測定条件の**単一性**に起因する、**動的パラメータ相互結合下**での物理パラメータを正確に測定できない課題を克服し、**多様な磁場励起方式および変温環境**における**多物理相互結合状態**での**正確測定**を実現し、**パラメータの動的演繹**を可能にする。これにより、磁性ナノ粒子の**熱物理パラメータ動的特性**の測定を大幅に拡張する。

権利要求（請求項）

【請求項1】 磁性ナノ粒子に基づく**熱物理パラメータ測定システム**であって、**コンピュータ**および**データ収集カード**を含み、コンピュータとデータ収集カードが相互に接続し、前記データ収集カードがそれぞれ**恒温制御モジュール**、****磁場励起モジュール（10）**および**弱磁測定モジュール（9）**に接続し、前記恒温制御モジュールが水槽（6）に接続し、**水槽内に磁性ナノ粒子サンプル**を収納する試験管（5）**を設け、前記磁場励起モジュール（10）が前記弱磁測定モジュールに接続し、前記弱磁測定モジュールを前記試験管（5）の外側に配置することを特徴とする。

【請求項2】 請求項1に記載のシステムにおいて、前記**弱磁測定モジュール**は**測定用螺線管（ソレノイド）**、**信号増幅回路**および**フィルタ**を含み、測定用螺線管が磁場励起モジュール（10）に接続され、測定用螺線管を試験管（5）の外側に配置し、測定用螺線管を信号増幅回路に接続し、信号増幅回路をフィルタに接続し、フィルタをデータ収集カードに接続する；前記測定用螺線管は****同軸反相巻きの一対の螺線管I（1）****であり、螺線管I（1）を信号増幅回路に接続する。

【請求項3】 請求項1又は2に記載のシステムにおいて、前記**磁場励起モジュール（10）**は**直流励起ユニット**、**単一周波交流励起ユニット**および／又は**二周波交流励起ユニット**を含み、これら各ユニットはいずれも**印加用螺線管**に接続する。

【請求項4】 請求項3に記載のシステムにおいて、前記**印加用螺線管**は**高周波螺線管（2）**、**低周波螺線管（3）**および**直流螺線管（4）**を含み、これらは**全て螺線管I（1）と整合する**；**直流励起ユニット**は**直流螺線管（4）**に接続し、**単一周波交流励起ユニット**は**低周波螺線管（3）**および**高周波螺線管（2）**に接続し、**二周波交流励起ユニット**は**低周波螺線管（3）**および**高周波螺線管（2）**に接続する；**高周波螺線管（2）**を螺線管I（1）の外側に、**低周波螺線管（3）**を高周波螺線管（2）の外側に、**直流螺線管（4）**を低周波螺線管（3）の外側に**同軸に被装**する。

【請求項5】 請求項4に記載のシステムにおいて、前記**直流励起ユニット**は**直流電力増幅器**を含み、当該直流電力増幅器をデータ収集カードおよび直流螺線管（4）にそれぞれ接続する；前記**単一周波交流励起ユニット**および**二周波交流励起ユニット**はいずれも**交流電力増幅器**および**電力フィルタ**を含み、交流電力増幅器をデータ収集カードに接続し、交流電力増幅器を電力フィルタに接続し、電力フィルタを低周波螺線管（3）又は高周波螺線管（2）に接続する。

【請求項6】 請求項1又は5に記載のシステムにおいて、前記**恒温制御モジュール**は**恒温水槽**、**温度センサ（8）**および**通信モジュール**を含み、恒温水槽内に**ポンプ**を備え、ポンプを**給水配管**により水槽（6）に接続し、水槽を**戻り水配管**により恒温水槽に接続する；水槽（6）内に**温度センサ（8）**を設け、温度センサ（8）を**温度変送器**を介してデータ収集カードに接続し、データ収集カードを通信モジュールに接続し、通信モジュールを恒温水槽に接続する。

【請求項7】 請求項6に記載のシステムにおいて、前記**水槽（6）**は**U字形水槽**とし、恒温水槽の給水配管および戻り水配管をそれぞれU字形水槽の両端に接続し、****試験管（5）****をU字形水槽の一端上部に配置し、**螺線管構造**をU字形水槽の一端上部外側に固定する。

【請求項8】 請求項7に記載のシステムにおいて、前記****温度センサ（8）**を**Oリング（7）****によりU字形水槽の他端上部に固定する。

【請求項9】 請求項1又は8に記載のシステムにおいて、前記**コンピュータ**を**ディスプレイ**に接続し、ディスプレイ上に**ヒューマン・マシン・インタフェース（HMI）**を設ける；**コンピュータ内**に**信号調整（コンディショニング）ユニット**および**熱物理パラメータ反演ユニット**を設け、信号調整ユニットを熱物理パラメータ反演ユニットに接続し、信号調整ユニットを弱磁測定モジュールのフィルタに接続する。

図面の簡単な説明（図のキャプション）

- 【図1】本実用新型の**構成概略図**。
【図2】図1に示す**データ測定**の原理図。
【図3】**励起コイル、検出コイルと恒温水槽との構造**装配图。
【図4】図3の**構造爆発図**。

参照符号の説明

1：螺線管I／2：高周波螺線管／3：低周波螺線管／4：直流螺線管／5：試験管（サンプル管）／6：水槽／7：Oリング／8：温度センサ／9：弱磁測定モジュール／10：磁場励起モジュール。

説明書

技術分野

【0001】本実用新型は**ナノ磁気学検出技術**及び**熱物理パラメータ測定**の技術分野に属し、特に、**磁性ナノ粒子**に基づく**熱物理パラメータ測定システム**に関し、異なる励起モード下での**各種磁性ナノ粒子サンプル**の熱物理パラメータ測定を実現する。

背景技術

【0002】磁性ナノ粒子は粒径約**1～100 nm**で、その独自の物理特性により**スピントロニクス**、**ドラッグデリバリー**、**磁性粒子成像（MPI）**、**磁性ナノ温度測定**等の分野で注目されている。巨大磁気抵抗（GMR）の発見以降、スピンバルブ、磁気トンネル素子等の**スピントロニクスデバイス**が情報記録・読み書き・不揮発性メモリ等で広い応用可能性を有する。**磁性ナノ粒子のターゲティング薬物輸送**は、外部磁場で搬送体を指定位置へ誘導し、熱融合または化学反応により病巣部へ薬剤を放出することで**治療効果の向上**と**副作用低減**を図る。**磁性粒子成像**は、**勾配磁場＋交番磁場**の共同励起下の**磁化応答**の高調波情報から粒子量や空間分布を反演する**分子レベル**の医用診断技術である。**磁性ナノ温度測定**は、外加磁場下での磁化応答から温度情報を反演する**実時間・非接触**の測定手法であり、腫瘍温熱療法における**温度実時間計測**の課題を解決しうる。

【0003】しかし、上記各応用では**多物理パラメータの相互結合**が存在し、従来の測定は**単一条件**に偏り、**動的温度—スピン特性**や**多パラメータ融合下の精密計測**が困難であった。これに対し、異なる**温度・多様な磁場励起条件**でパラメータを**正確**に測定可能なシステムが求められている。

実用新型の内容

【0004】本実用新型は、従来システムが**多物理パラメータ融合下**での正確測定を実現できない課題に対し、**U字形恒温水槽**と**多層同軸螺線管構造**に基づき、**多様な磁場励起モード**および**所望の温度プロファイル**下で、磁性ナノ粒子の**熱物理パラメータ**を**精確に測定**できるシステムを提供する。

【0005】本システムは、コンピュータとDAQカードを備え、DAQカードを**恒温制御モジュール**、**磁場励起モジュール**、**弱磁測定モジュール**に接続し、水槽内にサンプル試験管を配置する構成とする。

【0006】弱磁測定モジュールは、**測定用螺線管—信号増幅—フィルタ**で構成し、測定用螺線管として**同軸反相巻き**の**一対の螺線管I**を用いて励起磁場の強い**外乱**を打ち消す。

【0007】磁場励起モジュールは、**直流**、**単一周波交流**、**二周波交流**の少なくとも一つの励起ユニットを備

え、印加用螺線管（高周波／低周波／直流）に接続される。

【0008】印加用螺線管は、高周波を最内層、低周波を中間層、直流を最外層とする同軸多層構造とし、高周波側の寸法・インピーダンスを低減して所望磁場を効率的に生成する。また、試料位置感度の低減と出力当たりの磁場強度向上を図る。

【0009】直流ユニットは直流電力増幅器を、交流ユニットは交流電力増幅器＋電力フィルタを含み、電源起因ノイズ（50 Hz, 150 Hz 等）の影響をフィルタ処理で低減する。

【0010】恒温制御モジュールは恒温水槽—ポンプ—配管からなり、PT100白金温度センサと温度変送器でフィードバック制御を行い、U字形水槽中の試料温度を閉ループで一定に維持する。通信モジュールはVISA／GPIB等の標準インタフェースを用いる。

【0011】水槽はU字形で、試験管を一端上部に、螺線管構造を同側外側に固定し、供水配管を試験管側上部に配置して温度均一性を確保する。温度センサは他端上部にOリングで固定する。

【0012】コンピュータには信号調整ユニット及び熱物理パラメータ反演ユニットを搭載し、高精度高調波検出アルゴリズムにより振幅・位相を抽出し、正則化非線形方程式等で温度・濃度・粒径分布を反演する。

【0013】本実用新型は、多様な磁場励起と変温環境下での動的特性の正確測定を可能にし、スピントロニクス、ドラッグデリバリー、MPI、磁性ナノ温度測定等への基盤を提供する。

図面の説明

【0015】実施例または現有技術の説明に必要な図面は図1～図4であり、いずれも本実用新型の一実施例を示す。

【0016】図1：構成図、【0017】図2：データ測定原理図、【0018】図3：コイルと恒温水槽の装配图、

【0019】図4：図3の爆発図。参照符号は前掲のとおりである。

具体的実施方式

【0021】図1および図2に示すように、本システムはコンピュータとDAQカードを備え、DAQカードを恒温制御モジュール、磁場励起モジュール（10）、弱磁測定モジュール（9）に接続する。DAQカードは交流または直流信号を出力し磁場励起モジュール（10）で増幅・整形され、直流／単一周波／二周波／混合のいずれかの励起磁場を生成する。弱磁測定モジュール（9）は試験管（5）外側に配置され、サンプルの磁化応答信号を取得し、DAQカードで離散化後、コンピュータで信号処理・反演して熱物理パラメータを得る。

【0023】コンピュータはHMIを備え、信号調整ユニットが高調波の振幅・位相を処理し、反演ユニットが既存アルゴリズムにより熱物理パラメータを推定する。HMIから水温や励起強度等の入力パラメータを設定できる。

【0024】弱磁測定モジュールは、同軸反相巻きの一对の螺線管I（1）を用いて励起磁場の干渉を相殺し、増幅回路とフィルタで測定信号を調整する。

【0025】磁場励起モジュール（10）は、直流／単一周波交流／二周波交流各ユニットから所望の励起信号を生成し、印加用螺線管に供給する。測定螺線管は直流・交流・混合磁場下でのサンプル応答を測定する。

【0026】印加用螺線管は高周波（2）—低周波（3）—直流（4）の同軸多層配置とし、高周波を内層に配置して寸法とインピーダンスを抑制し、所望磁場を効率的に生成する。ヘルムホルツコイル構造に比し、出力当たり磁場強度が高く、試料位置依存性が小さい。

【0027】直流ユニットは直流電力増幅器でDAQ出力を増幅して直流螺線管（4）に印加する。交流ユニットは交流電力増幅器＋電力フィルタを介して低周波（3）又は高周波（2）螺線管に供給する。電力増幅では電源起因ノイズも増幅されるためフィルタ処理で除去する。

【0028】恒温制御は、恒温水槽—ポンプ—配管で循環を構成し、PT100で水槽（6）の温度を検出、温度変送器→DAQ→通信モジュール→恒温水槽の閉ループで水温を制御する。

【0029】U字形水槽では、試験管（5）とコイル群を同側上部に、温度センサ（8）と給水配管を他端に配置し、密封はOリング（7）で確保する。

【0030】 操作手順：

(1) サンプル（固体粉末／コロイド／液体）を試験管（5）に入れ、恒温情報を恒温水槽へ通信してU字形水槽に恒温水を供給、PT100で温度をフィードバック制御する。

(2) DAQから直流／単一周波／二周波／混合信号を出力し、電力増幅—電力フィルタを経て印加用螺線管で励起磁場（直流／単一周波／二周波／混合）を生成する。

(3) 同軸反相巻き螺線管Iで磁化応答を測定し、増幅・フィルタ後、DAQでサンプリングする。

(4) 信号調整ユニットが高調波振幅・位相を抽出し、反演ユニットが既知モデルにより温度・濃度・粒径分布を推定し、HMIで表示する。

【0031】本システムは、直流／単一周波／二周波／混合磁場励起下で温度・濃度・粒径分布を正確に測定できる。

【0032】実施例2（温度・濃度測定）：HMIで温度・試料種・励起モードを設定し、励起磁場（周波数＜20 kHz、磁場強度0～100 G）を印加、同軸反相螺線管で応答を測定、前置増幅・フィルタ後に高調波検出（相敏検波／FFT／最小二乗同定）で解析し、所定温度点を順次測定、既報モデル（ZL 201610399156.0）で温度・濃度を反演する。

【0034】温度反演モデル： $X = AY$ （ X ：高調波振幅ベクトル、 A ：行列定数、 Y ：温度ベクトル）。 A^{-1} $X = Y$ により温度情報を求め、得た温度を任意の高調波方程式に代入して濃度を求める。

【0036】実施例3（粒径分布測定）：単一温度点で励起磁場強度を変化させて測定し、さらに温度点を変更して繰返し、公開番号CN 201910543170.7に基づくモデルで粒径分布を反演する。

【0041】以上より、本システムはU字形恒温水槽、同軸多層印加螺線管、同軸反相測定螺線管などにより、多励起モード、可変温環境下で動的特性を正確測定でき、関連分野の基盤技術となる。

【0042】本实用新型は、従来の単一条件の制約を克服し、多物理相互結合下での正確測定と動的演繹を実現する。

【0043】本発明の精神・原則の範囲内での各種変更・等価・改良は、本实用新型の保護範囲に含まれる。

300字要約（発明の要旨・効果・請求項の核）

本实用新型は、U字形恒温水槽と同軸多層印加螺線管（高周波／低周波／直流）、同軸反相測定螺線管から成る熱物理パラメータ測定システムを提案する。直流・単一周波・二周波・混合の多様な励起磁場と閉ループ温度制御下で、磁性ナノ粒子の磁化応答高調波を測定し、信号調整—反演ユニットで温度・濃度・粒径分布を推定する。外乱磁場の相殺、ノイズ除去、高周波内層配置による効率化により、多物理結合下の正確測定を実現。請求項はシステム構成（1～9）、コイル配置・励起ユニット、恒温制御、HMI／反演機能を保護する。

用語集（優先対訳）

- 螺线管：螺線管（ソレノイド）
- 弱磁測量模块：弱磁測定モジュール
- 磁场激励模块：磁場励起モジュール
- 恒温水箱／U形水槽：恒温水槽／U字形水槽
- 功率放大器：電力増幅器
- 功率滤波器：電力フィルタ
- 温度变送器：温度変送器
- 信号调理单元：信号調整（コンディショニング）ユニット

- 反演（反演模型）：反演（反演モデル）
 - 高调波：高調波
-